

## Uppväxt:

Isaac föddes den 25 december i Woolsthorpe i England. Hans mamma (änka precis innan Isaac föds) övergav sin son då han var tre år och han blev under uppväxten omhändertagen av sin mormor. Vid 16 års ålder bestämde Newtons mor att han skulle ta över gården de bodde på (hon hade flyttat tillbaka) men Isaac visade sig inte lämplig för sådant arbete. Han återvände till skolan och förberedde sig för universitetsstudier istället.

## Sir Isaac Newton (1642 - 1727)



## Utbildning:

Newton började studera vid Trinity College i Cambridge 1661. Under fyra år utbildade han sig i matematik och språk. 1665 bröt dock pesten ut i London och då den spridde sig snabbt tvingades Newton flytta hem till landsbygden igen. Efter två år kunde han återvända till Cambridge och stannade den här gången i 29 år. Han blev bland annat invald som ledamot och sedermera ordförande i Royal Society (Engelska vetenskapsakademin, grundad 1660).

## Viktigaste bidrag till historien:

Newton betraktas ibland, tillsammans med Gauss, som världens främste matematiker. Han skapade helt själv differentialkalkylen (derivata och integraler) och hade sitt finger med i nästan varje område inom fysiken. Även Leibniz var starkt bidragande till konstruerandet av differentialkalkylen och en bitter fejd uppstod mellan de båda vetenskapsmännen som pågick fram till Leibniz död 1716. Den klassiska fysiken (där längd, tid och massa är de tre konstanta storheterna) härstammar helt och hållet från Newton. Hans tre fysikaliska lagar ligger till grund för hela den klassiska fysiken

- I: En kropp som utsätts för någon yttre kraft rör sig med konstant hastighet eller befinner sig i vila.
- II:  $F=ma$  (kraften = massan  $\cdot$  accelerationen)
- III: För varje kraft finns en lika stor och motriktad reaktiv kraft.

Newton sysslade även mycket med optik, astronomi (han hade ett nära samarbete med Halley), färglära, mekanik, vätskedynamik, vågrörelselära och tidvattnets rörelser. Han härledde också Keplers tre lagar för planetrörelserna matematiskt. Newtons fysik kom att vara den allenarådande ändå fram till början av 1900-talet då bland andra Max Planck och Albert Einstein insåg att den inte kunde förklara allt utan behövde kompletteras.

## Publikationer:

Newtons utan konkurrens viktigaste bok någonsin är *Principia* (1687). Det är kanske världshistoriens mest revolutionerande publikation i klassisk fysik och betraktades som helt banbrytande då den gavs ut. Fortfarande idag, över 300 år efter den första utgåvan, bygger mycket av gymnasieskolans fysikundervisning på vad som står att läsa i *Principia*.

**Enhet:** 1 N (Newton) är enheten för kraft.

